

IT-ACE-S22 — Instrucción de Trabajo: S-22 Técnico Hidráulico

1. Encabezado de control

Campo	Valor
Código	IT-ACE-S22
Versión	0.1
Estado	Borrador para validación
Rol	S-22 Técnico Hidráulico · sindicalizado — Técnico C (N-5) / B (N-6) / A (N-7)
Área	Mantenimiento de Acería: regulación de electrodos (EAF/LF), oscilación, barra tapón, torreta, cilindros de segmentos, válvulas deslizantes y unidades hidráulicas
Turno	Guardia 4x4 de 12 h (relevé 07:00 / 19:00) y taller hidráulico en horario de día · jornada según el CCT [CCT: pedir texto]
Reporta a	C-11 Supervisor de Mantenimiento Mecánico (línea técnica de C-12 en MM-CC-04)
Manuales de referencia	MM-EAF-02, MM-CC-04, MM-CC-01, MM-CC-02 · MS-ACE-02, -04, -07 · DP-ACE-S (S-22)
Elaboró	gerente-personal-sindicalizado (Líder de la Academia de Mantenimiento y Confiabilidad)
Revisión técnica	experto-operativo-metalurgia — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Revisión de seguridad	experto-seguridad-salud — visto bueno, 2026-09-26
Revisión laboral	experto-relaciones-laborales — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Aprobó	Pendiente — Director
Fecha	2026-09-25

Esta IT resume tu trabajo; **no reemplaza al manual**. Valores tal cual de los manuales. Presiones y precargas son del OEM **[Validar con OEM]**.

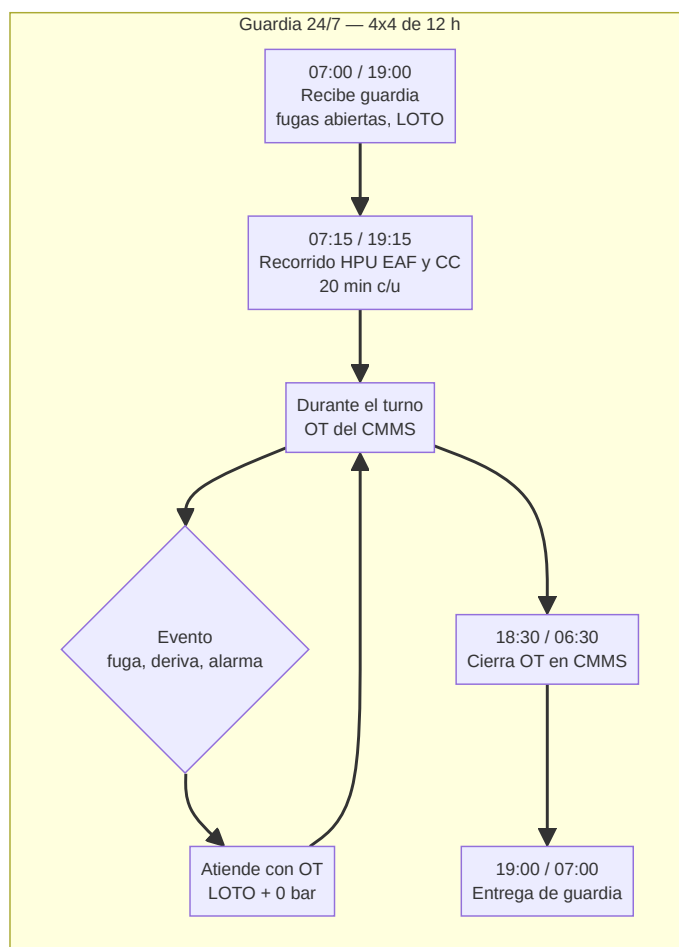
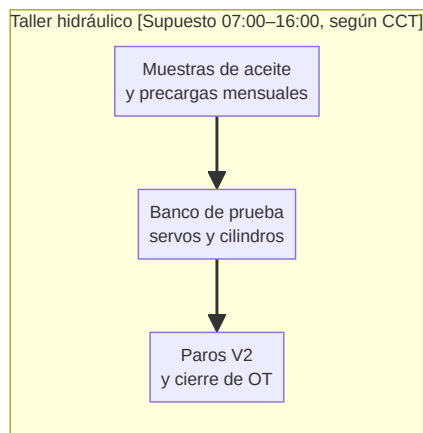
2. Mi puesto en 30 segundos

Mantengo los sistemas hidráulicos que regulan el arco del horno y controlan la colada. Cuido HPU, servoválvulas, cilindros y acumuladores. Descargo la energía almacenada antes de abrir cualquier circuito. No dejo fugas cerca del metal líquido porque el fluido a presión puede incendiarse o inyectarse en la piel. Sin funciones de mando (LFT art. 9): si algo no está bien, **aviso, detengo y escalo** a C-11.

★ Mis 3 reglas de oro

- ★ **Acumuladores a 0 bar y calzas puestas** antes de abrir una línea.
- ★ **Nunca busco fugas con la mano**. El chorro fino inyecta fluido en el cuerpo.
- ★ **Fuga cerca del metal = sistema fuera de servicio**. Aviso y no libero.

3. Mi turno de 12 horas



- **Meta:** ninguna fuga hidráulica cerca de zonas calientes abierta > 24 h (DP-ACE-S).

Mi jornada (nota laboral). Mi turno está pactado en el CCT [CCT: pedir texto]. El relevo y la entrega–recepción antes de las 07:00 / 19:00 son tiempo de trabajo (LFT art. 58). Se cuentan en la jornada o se pagan según el CCT. La jornada de 12 h y la reforma de 40 h están en revisión (arts. 59–61 y 66–68) — verificar con Jurídico Laboral.

4. Mi área de trabajo

Figura 1. Mi área de trabajo — S-22 Técnico Hidráulico

Guardia hidráulica y taller hidráulico de día. Esquema sin escala; valores de MM-EAF-02, MM-CC-01/02/04

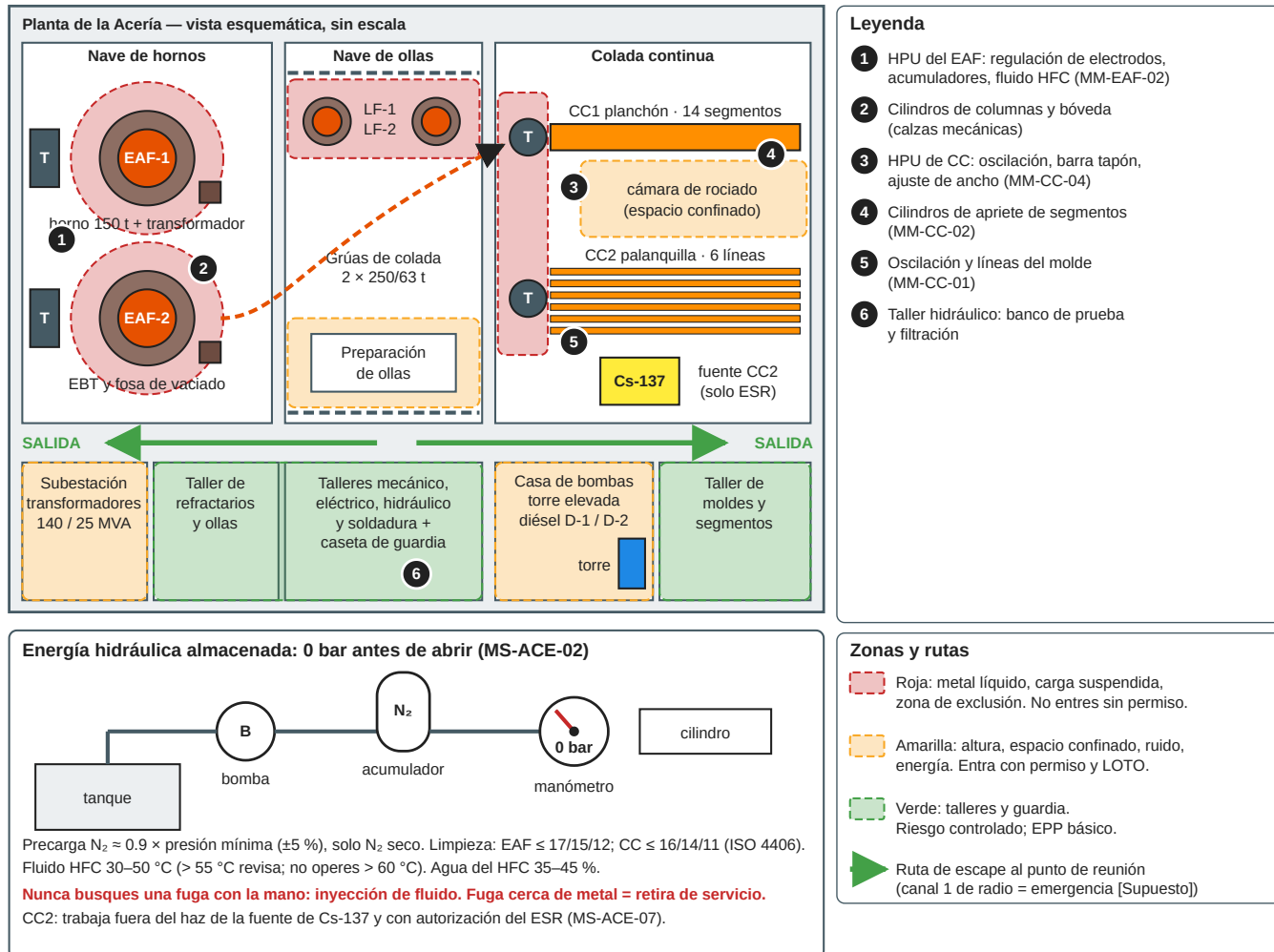
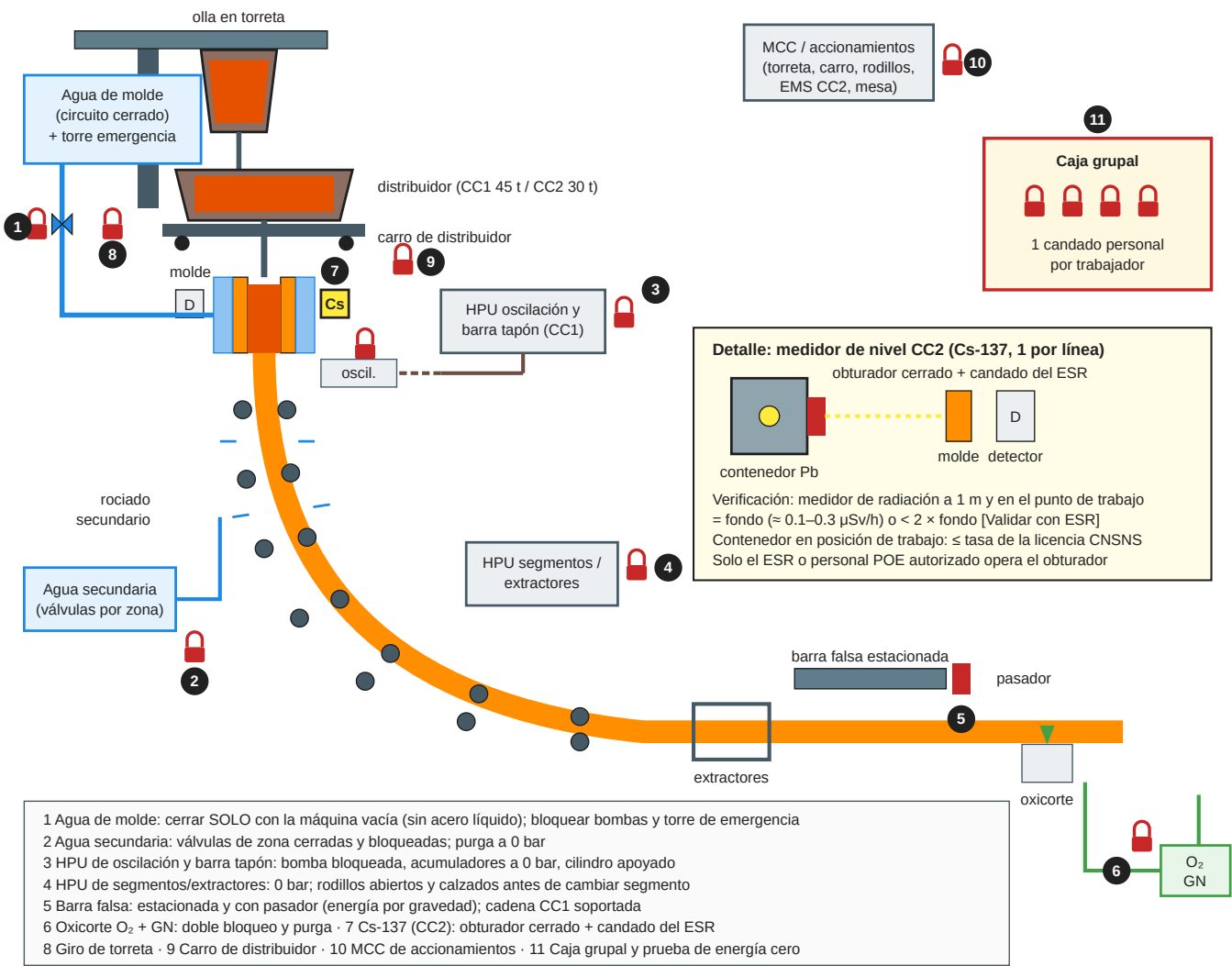


Figura 1. Puntos de aislamiento y bloqueo (LOTO) de CC1 (planchón) y CC2 (palanquilla)

Perfil esquemático de una línea. Candado rojo = bloqueo obligatorio. Valores según FT-ACE-001 [Validar con OEM]

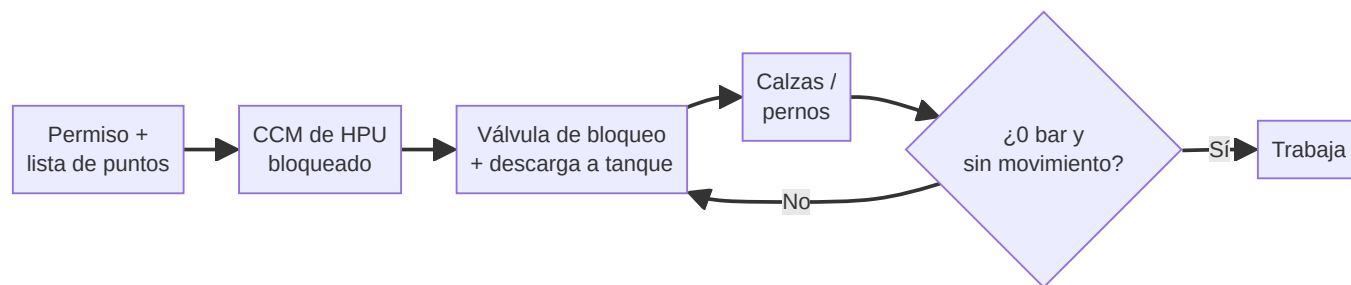


5. Mi EPP

Pictograma	EPP	Cuándo lo uso
[CASCO]	Casco, lentes, botas metatarsales, ropa FR	Siempre en nave
[CARETA]	Careta facial	Al abrir líneas o purgar
[NITRILO]	Guantes de nitrilo (y carnaza)	Contacto con fluido HFC o aceite
[ARNÉS]	Arnés con línea de vida	Columnas y bóveda del EAF, plataformas (≥ 1.8 m)
[DOSÍMETRO]	Dosímetro, si trabajas en la zona controlada	Molde de CC2, con autorización del ESR
[OÍDO]	Protección auditiva	HPU y talleres
[DERRAME]	Kit antiderrame	Todo trabajo con fluido

6. Mis tareas paso a paso

Tarea 1 — LOTO hidráulico y descarga de energía almacenada (MS-ACE-02)

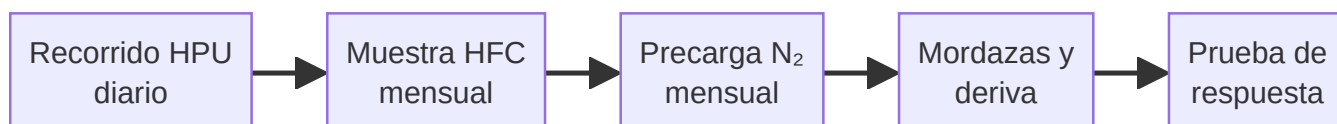


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Revisa el permiso y los puntos hidráulicos (E2 en EAF; E-H en CC).	Lista firmada por C-11 / C-12.	★
2	Pide a S-20 bloquear el CCM de la HPU; pon tu candado.	Candado personal en la caja grupal.	★
3	Cierra la válvula de bloqueo de acumuladores y descarga a tanque.	Manómetro de acumulador 0 bar.	★
4	Verifica calzas bajo columnas, perno del tapón o de basculamiento.	Calzas y pernos rojos, visibles.	★
5	Pide un intento de movimiento desde HMI y mando local.	Sin movimiento; manómetros de sistema 0 bar.	★
6	Abre la línea solo con 0 bar confirmado; usa careta y kit antiderrame.	Sin salida de fluido a presión.	★

● ALTO — detén y avisa si...

- La presión no baja de 0 bar: válvula con paso o acumulador sin descargar.
- Una columna o la mesa se mueve con la HPU parada.

Tarea 2 — Regulación hidráulica de electrodos y acumuladores del EAF (MM-EAF-02) · R

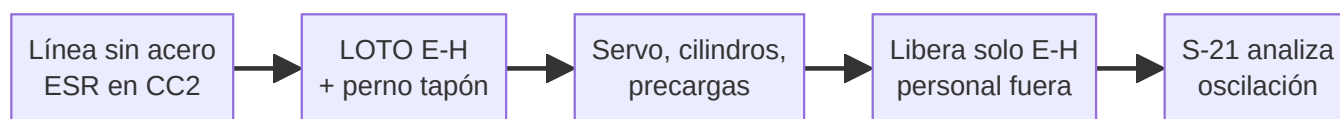


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Recorre la HPU: nivel, temperatura, ΔP de filtros, fugas.	HFC 30–50 °C (> 55 °C revisa; no operar > 60 °C); presión OEM (típ. 140 bar) ±5 %.	🔍
2	Toma la muestra de fluido HFC.	Agua 35–45 %; ISO 4406 ≤ 17/15/12 (objetivo 16/14/11).	🔍
3	Con Tarea 1 aplicada, mide la precarga de acumuladores.	0.9 × presión mínima ±5 %; < 80 % recarga solo con N₂ seco .	★
4	En el cambio de bóveda, prueba apertura y cierre de mordazas 3 veces.	Mordaza abre y cierra; sin fuga.	🔍
5	Mide la deriva del cilindro con la válvula cerrada.	≤ 5 mm en 10 min; > 10 mm revisa sellos y válvula.	🔍
6	Tras retirar LOTO, prueba la respuesta con S-21: escalón de 100 mm por columna.	Tiempo OEM ±10 %; sobreimpulso ≤ 20 %.	🔍

● ALTO — detén y avisa si...

- Una columna deriva o "cae" con la HPU parada: calza y no trabajes debajo.
- Hay fuga a alta presión: detén la HPU; no toques el chorro.

Tarea 3 — Oscilación y barra tapón de CC (MM-CC-04) · R

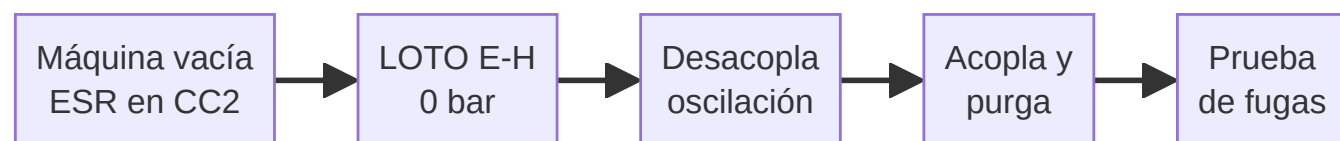


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	En CC2 espera que el ESR cierre el obturador y mida.	< 2 × fondo, anotado en el permiso; trabaja fuera del haz.	★
2	Aplica E-H (CCM, válvula de bloqueo, descarga) y el perno del tapón.	0 bar; intento de oscilar rechazado.	★
3	Mantén servoválvulas, cilindros y acumuladores.	Precarga OEM ±5 %; aceite 40–50 °C.	★
4	Toma la muestra de aceite.	ISO 4406 ≤ 16/14/11 (objetivo 15/13/10); agua ≤ 500 ppm (si es aceite mineral).	🔍
5	Con el personal fuera de la mesa, retira solo tu LOTO E-H.	Nadie en la mesa de oscilación.	★
6	Apoya el análisis de S-21 y ajusta el servo si hace falta.	Error de seguimiento ≤ 2 %; carrera ±0.1 mm.	🔍

● ALTO — detén y avisa si...

- Aceite > 60 °C o fuga cerca del molde.
- El indicador del obturador no coincide: aléjate ≥ 3 m.

Tarea 4 — Oscilación y líneas hidráulicas en el cambio de molde (MM-CC-01) · R

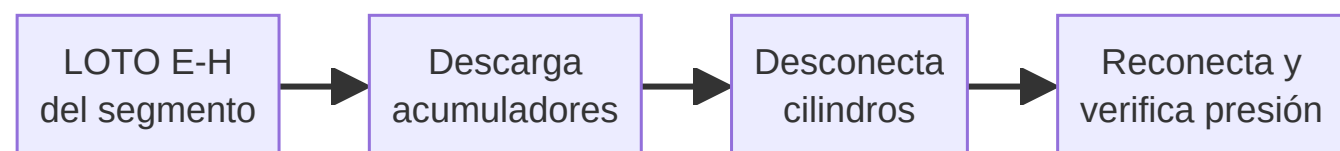


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Aplica E-H de oscilación y ajuste de ancho; descarga acumuladores.	0 bar; intento de oscilar rechazado.	★
2	Desacopla la oscilación y las líneas del molde; tapa las conexiones.	Conexiones limpias y tapadas.	
3	Tras instalar el molde nuevo, acopla y purga.	Purga según OEM [Validar OEM].	
4	Presuriza y revisa fugas antes de liberar.	Sin fugas; presión OEM.	★

● ALTO — detén y avisa si...

- Radiómetro ≥ 2 × fondo en CC2, o falta la firma de máquina vacía de C-06.

Tarea 5 — Cilindros de apriete de segmentos (MM-CC-02) · R



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Cierra la válvula de bloqueo del segmento y descarga acumuladores.	Manómetros 0 bar; calzas puestas.	★
2	Desconecta los cilindros de apriete; identifica y tapa conexiones.	Sin fluido a presión.	★
3	Tras instalar el segmento, reconecta y presuriza.	Presión de apriete OEM ± 5 %; sin fugas.	
4	Revisa la presión de apriete cada semana.	Alarma OEM; baja presión puede abrir el gap.	

● ALTO — detén y avisa si...

- La presión de apriete cae: fuga en cilindro o acumulador; avisa a C-11.

7. Mis controles críticos (★)

- ☐ Permiso y OT firmados; certificación TD-P07 vigente.
- ☐ Mi candado personal en la caja grupal.
- ☐ Acumuladores descargados: manómetro en 0 bar.
- ☐ Calzas y pernos mecánicos puestos antes de abrir líneas.
- ☐ Intento de movimiento rechazado.
- ☐ Precarga solo con N₂ seco (NOM-020).
- ☐ En CC2: obturador cerrado por el ESR y $< 2 \times$ fondo.
- ☐ Nunca busco fugas con la mano.

8. Si algo sale mal

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Fuga de fluido a alta presión	● Detén la HPU; no toques el chorro; si hay inyección, atención médica inmediata.	C-11, servicio médico · radio canal 1 (emergencia) [Supuesto]
Fuego en hidráulica	Aísla la HPU por el púlpito; emergencia MS-ACE-09.	C-04, brigada · canal 1 [Supuesto]
Columna cae o deriva	No trabajes debajo; calza.	C-11 · canal de mantenimiento [Supuesto]
Oscilación de corriente sin causa de proceso	Prueba de respuesta y muestra de aceite.	C-07, S-21
HFC > 55 °C	Revisa enfriador y válvula de alivio.	C-11
Alarma de oscilación en colada	Operación reduce velocidad o termina colada.	C-06, S-21
Presión de apriete baja	Revisa cilindro y acumulador.	C-11, C-06

9. Registros que lleno

Registro	Cuándo	Dónde
Recorrido de HPU (nivel, T, ΔP , fugas)	Cada turno	CMMS
Análisis de fluido (ISO 4406, % agua)	Mensual	CMMS / laboratorio de aceite
Precargas de acumuladores	Mensual	CMMS y expediente NOM-020
Prueba de respuesta de regulación	Trimestral	Reporte de prueba
Reparación de servos y cilindros en banco	Cada reparación	Hoja de taller hidráulico
Permiso y lecturas de energía cero	Cada LOTO	Permiso de trabajo

10. Mi certificación

Concepto	Detalle
Nivel ILUO requerido	L Técnico C · U Técnico B (MM-EAF-02, MM-CC-01/02/04 como R) · O Técnico A (diagnóstico de fallas complejas, evaluador)
Teoría	Ruta técnica 64 h · MM-EAF-02 24 h · MM-CC-04 32 h · MM-CC-01 8 h · MM-CC-02 16 h
OJT	100 OT (360 h) · 40 h en MM-EAF-02 · 40 h en MM-CC-04 · 3 bloqueos en MM-CC-01 · 2 intervenciones en MM-CC-02
Pasos ★ que me evalúan	MM-EAF-02: 3, 4, 10, 16 · MM-CC-04: 4, 5, 8 · MM-CC-01: 4, 5 · MM-CC-02: 3, 4
Vigencia	12 meses: alturas, espacios confinados, grúas e izaje. 24 meses: demás TD-P07
DC-3 / NOM	NOM-020 (acumuladores), NOM-004, NOM-009, NOM-017 — verificar con Jurídico Laboral / SSO

Mi evaluación no es una sanción (nota laboral — verificar con Jurídico Laboral)

- La evaluación TD-P07 sirve para formarme, certificarme y acreditar mi aptitud. No se usa para sancionarme (DP-ACE-S §4).
- Si aún no demuestro un paso ★, conservo mi categoría, mi salario y mi antigüedad. Recibo retroalimentación, OJT de refuerzo y otra oportunidad [Supuesto: 2 en ≤ 60 días, a validar con la CMCAP].
- Si ya sé hacer el trabajo, puedo pedir el **examen de suficiencia** (LFT art. 153-U). Si lo apruebo, recibo mi DC-3 sin cursar toda la ruta.
- La certificación prueba mi aptitud para ascender. Entre los aptos, asciende el de mayor antigüedad (LFT arts. 154–159 y CCT).
- Si mi certificación se suspende tras un incidente grave, es una medida de seguridad, no una sanción. Paso a tarea no crítica sin perder salario ni antigüedad y me reevalúan en ≤ 15 días [Supuesto].
- Mi capacitación y mis recertificaciones son en jornada y sin costo para mí. Si caen en mi descanso, se pagan según el CCT [CCT: pedir texto].

11. Glosario rápido

- HPU:** unidad hidráulica (tanque, bombas, filtros).
- Acumulador:** recipiente con N₂ que guarda energía hidráulica.
- Precarga:** presión de N₂ del acumulador sin fluido.
- HFC:** fluido resistente al fuego de agua-glicol.
- ISO 4406:** código de limpieza del aceite (partículas).
- Servoválvula:** válvula de control fino de posición.
- Deriva:** bajada lenta del cilindro con la válvula cerrada.
- Calza:** bloqueo mecánico contra la gravedad.
- Inyección de fluido:** fluido a presión que entra a la piel; es emergencia médica.

12. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación, a partir de DP-ACE-S (S-22), MM-EAF-02, MM-CC-01/02/04 y MS-ACE-02	gerente-personal-sindicalizado (Academia de Mantenimiento y Confiabilidad)

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/06-instrucciones-trabajo/IT-S22-tecnico-hidraulico.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.